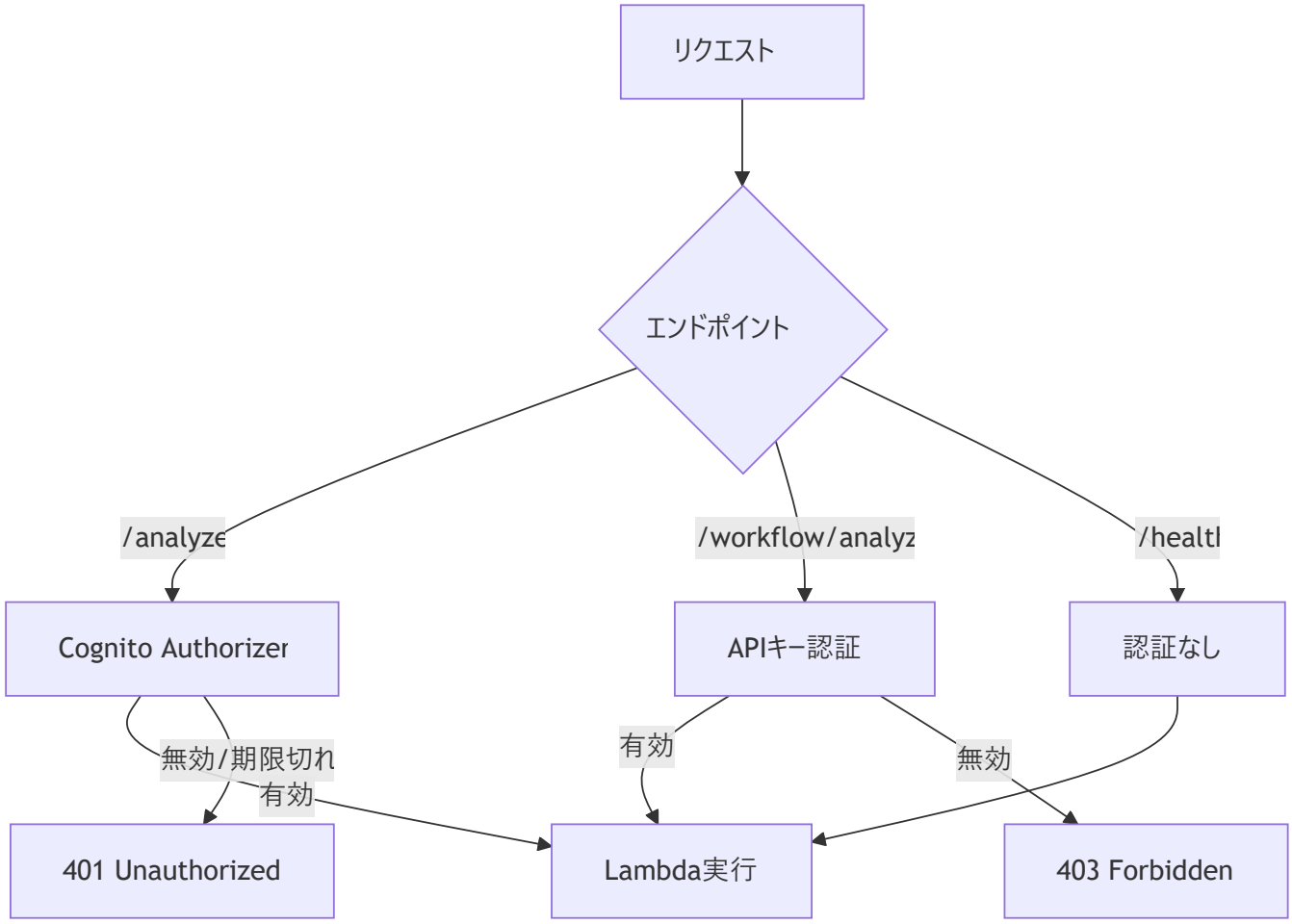
API詳細設計書

エンドポイント一覧

メソッド	パス	認証	説明
POST	/api/analyze	Cognito JWT	画像解析（テスト画面用）
POST	/api/workflow/analyze	APIキー	画像解析（ワークフロー用）
GET	/api/health	なし	ヘルスチェック

※ CloudFront経由時 `/api/*` → API Gateway `/prod/*` にリライトされる

認証方式



方式	ヘッダー	用途
Cognito JWT	`Authorization: Bearer <token>`	テスト画面（/api/analyze）
APIキー	`x-api-key: <key>`	ワークフロー連携（/api/workflow/analyze）
なし	-	/api/health のみ

POST /api/analyze

テスト画面用の画像解析エンドポイント。Cognito JWTによる認証が必要。

リクエスト

```
{
  "image": "...",
  "target": "crack",
  "model": "gpt-4.1-mini",
  "detail": "low"
}
```

フィールド	型	必須	デフォルト	説明
image	string	※	-	base64画像 (data URI or raw)
data	string	※	-	raw base64 (ワークフロー用、imageと排他)
image_bucket	string	-	-	S3バケット名（image_keyと組み合わせ）
image_key	string	-	-	S3オブジェクトキー（image_bucketと組み合わせ）
image_url	string	-	-	画像URL（*.amazonaws.comのみ）
filename	string	-	-	ファイル名
target	string	Yes	-	検出対象オブジェクト
model	string	-	gpt-4.1-mini	gpt-4.1-mini / gpt-4.1 / gpt-5.2
detail	string	-	low	low / high / auto

※ `image_bucket`+`image_key` / `image_url` / `image` / `data` のいずれか必須（優先順位順）

レスポンス (200 OK)

```
{
  "found": true,
  "context": "この画像に「crack」は存在しますか？",
  "answer": "はい、画像の右側に左下にひび割れが確認できます。",
  "confidence": 92,
  "model": "gpt-4.1-mini",
  "elapsed_seconds": 2.34,
  "usage": {
    "prompt_tokens": 1200,
    "completion_tokens": 85,
    "total_tokens": 1285
  }
}
```

フィールド	型	説明

フィールド	型	説明
found	boolean	検出有無
context	string	AIに送信したプロンプト
answer	string	AIの返答
confidence	number	確信度 (0-100)
model	string	使用モデル名
usage	object	トークン使用量
elapsed_seconds	number	処理時間（秒）

POST /api/workflow/analyze

ワークフロー連携用の画像解析エンドポイント。リクエスト/レスポンス仕様は POST /api/analyze と同一。認証方式のみ異なり、APIキー（`x-api-key` ヘッダー）を使用する。

GET /api/health

レスポンス (200 OK)

```
{
  "status": "ok",
  "timestamp": "2026-03-04T12:00:00Z"
}
```

エラーコード一覧

HTTP	エラーメッセージ	説明	対処法
400	image or data is required	image/dataが未指定	image, data, image_url, image_bucket+image_key のいずれかを指定
400	target is required	targetが未指定	target を指定
400	Invalid JSON	リクエストボディが不正	正しいJSONを送信
400	image_bucket and image_key are both required	S3参照の片方のみ指定	両方指定する
400	URL domain not allowed...	許可外ドメインのURL	*.amazonaws.com ドメインのみ許可
400	Image too large (max 20MB)	画像サイズ超過	画像を圧縮
401	Unauthorized	JWT無効/期限切れ	トークンを再取得

HTTP	エラーメッセージ	説明	対処法
403	Forbidden	オリジン検証失敗/APIキー無効	正しい経路でアクセス
404	Not Found	不明なエンドポイント	パスとメソッドを確認
500	AI_ERROR	OpenAI API呼び出し失敗	リトライ

エラーレスポンス形式

```
{
  "error": "target is required"
}
```

curlサンプル

テスト画面用 (Cognito JWT)

```
curl -X POST https://image-analysis.example-cloud.com/api/analyze \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $COGNITO_TOKEN" \
  -d '{
    "image": "...",
    "target": "crack",
    "detail": "low"
  }'
```

ワークフロー用 (APIキー)

```
curl -X POST https://{api-gateway-domain}/prod/workflow/analyze \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-api-key: $API_KEY" \
  -d '{
    "data": "/9j/4AAQ...",
    "filename": "photo.jpg",
    "target": "crack"
  }'
```

ヘルスチェック

```
curl https://image-analysis.example-cloud.com/api/health
```

認証フロー シーケンス図

